

DOCUMENTAÇÃO DO PROJECTO

CAPÍTULO 1 · ENTENDIMENTO DO PROBLEMA

1.1. Contextualização

No sector bancário, a análise de dados constitui um instrumento importante para acompanhar o desempenho das agências, compreender o perfil dos clientes, monitorar a situação das contas e avaliar o comportamento das movimentações financeiras.

A capacidade de transformar dados operacionais em informação organizada permite apoiar os processos de tomada de decisão, identificar padrões relevantes e disponibilizar indicadores que contribuam para uma gestão mais informada.

Neste contexto, foi desenvolvido o projecto MaputoBank, um exercício de análise de dados bancários orientado para responder às necessidades de informação da Direcção da instituição. O projecto utiliza dados de clientes, contas, agências e transacções financeiras para produzir análises através de consultas SQL e de um dashboard interactivo desenvolvido no Power BI.

O trabalho abrange as diferentes etapas de um processo de análise de dados, desde a compreensão do problema e preparação dos dados até à modelação, construção de indicadores, visualização e interpretação dos resultados.

1.2. Problema de negócio

A Direcção do MaputoBank necessita de informação consolidada sobre os clientes, as contas bancárias e as movimentações financeiras, de modo a acompanhar o desempenho das agências e melhorar a monitoria dos resultados financeiros.

A análise isolada dos dados operacionais pode dificultar a identificação de padrões, a comparação entre agências e a obtenção de uma visão integrada da actividade bancária. Torna-se, por isso, necessário organizar e analisar os dados disponíveis, transformando-os em indicadores e visualizações que facilitem a consulta e a interpretação da informação.

Assim, o problema central do projecto consiste em **transformar os dados de clientes, contas, agências e transacções do MaputoBank em informação analítica que apoie o acompanhamento do desempenho operacional e financeiro da instituição.**

1.3. Objectivo geral

Desenvolver uma solução de análise de dados bancários que permita explorar informações sobre clientes, contas, agências e movimentações financeiras, disponibilizando indicadores e visualizações de apoio à gestão e ao acompanhamento dos resultados do MaputoBank.

1.4. Objectivos específicos

Para alcançar o objectivo geral, foram definidos os seguintes objectivos específicos:

- Analisar a estrutura e as características dos dados relativos aos clientes, contas, agências e transacções.
- Avaliar a qualidade dos dados, identificando valores em falta, inconsistências, duplicações e outras situações que possam afectar a análise.
- Preparar e transformar os dados, assegurando a sua adequação às necessidades analíticas.
- Utilizar consultas SQL para responder a questões de negócio relacionadas com os clientes, as contas, as agências e as movimentações financeiras.
- Construir um modelo de dados no Power BI que permita relacionar as diferentes entidades bancárias.
- Desenvolver medidas e indicadores para acompanhar os principais aspectos da actividade bancária.
- Criar um dashboard interactivo que facilite a exploração dos resultados por diferentes dimensões de análise.
- Apresentar conclusões e recomendações fundamentadas nos resultados obtidos.

1.5. Questões de negócio

A análise foi orientada por questões destinadas a compreender a actividade do MaputoBank e a produzir informação relevante para a gestão.

As questões abrangem quatro áreas principais:

Clientes

Qual é a dimensão da base de clientes? Como se distribuem os clientes pelas agências e quais são as suas principais características?

Contas bancárias

Quantas contas existem? Como se distribuem por agência, tipo e estado? Qual é o saldo total e médio associado às contas de cada agência?

Movimentações financeiras

Qual é o volume de transacções? Que tipos de operação são mais frequentes? Como evolui o valor movimentado ao longo do período analisado?

Desempenho das agências

Como se comparam as agências em termos de clientes, contas, quantidade de transacções, valores movimentados e saldos das contas?

Estas áreas foram traduzidas em **consultas SQL** e **indicadores** no **Power BI**. As questões específicas, juntamente com os respectivos resultados e interpretações, serão apresentadas no capítulo dedicado à análise SQL e retomadas na descrição do dashboard.

1.6. Âmbito da análise

O projecto abrange a análise de seis tabelas relacionadas com clientes, agências, contas, tipos de contas, tipos de transacções e movimentações financeiras.

A análise inclui a avaliação da qualidade dos dados, a sua preparação, a construção de consultas SQL, a modelação no Power BI, a criação de medidas DAX e o desenvolvimento de um dashboard composto por três páginas:

Visão Geral - acompanhamento dos principais indicadores e da movimentação financeira;

Análise de Clientes - exploração do perfil e da distribuição dos clientes, incluindo a relação entre clientes e contas;

Análise de Contas - análise da distribuição das contas por agência, tipo e estado, bem como dos saldos associados.

Para as análises temporais das movimentações financeiras, foi considerado o período de **2022 a 2025**. Os saldos apresentados correspondem aos valores existentes nos dados de contas e não constituem uma série histórica de saldos por ano.

O projecto tem uma finalidade analítica e demonstrativa, sendo os dados utilizados de natureza sintética. Por esse motivo, os resultados servem para demonstrar o processo de análise e não devem ser interpretados como informação financeira real de uma instituição bancária.

1.7. Ferramentas utilizadas

FERRAMENTA	FINALIDADE
PostgreSQL	Armazenamento, consulta e análise dos dados através de SQL.
Power Query	Auditoria, limpeza, transformação e preparação dos dados.
Power BI	Modelação dos dados, criação de medidas DAX e desenvolvimento do dashboard interactivo.

1.8. Resultado esperado

Como resultado, pretende-se disponibilizar uma solução analítica que consolide informação relevante sobre clientes, contas, agências e transacções do MaputoBank.

A solução deverá facilitar a consulta dos indicadores, a comparação entre agências, a análise da distribuição dos clientes e das contas e o acompanhamento das movimentações financeiras ao longo do período seleccionado. Pretende-se, igualmente, demonstrar a aplicação prática de competências de análise de dados, desde a preparação e consulta dos dados até à apresentação dos resultados.

CAPÍTULO 2 - ESTRUTURA E MODELAÇÃO DOS DADOS

2.1. Estrutura dos dados

O projecto MaputoBank utiliza uma base de dados PostgreSQL composta por seis tabelas, que representam os principais elementos da actividade bancária: **clientes**, **agências**, **contas** e **movimentações financeiras**.

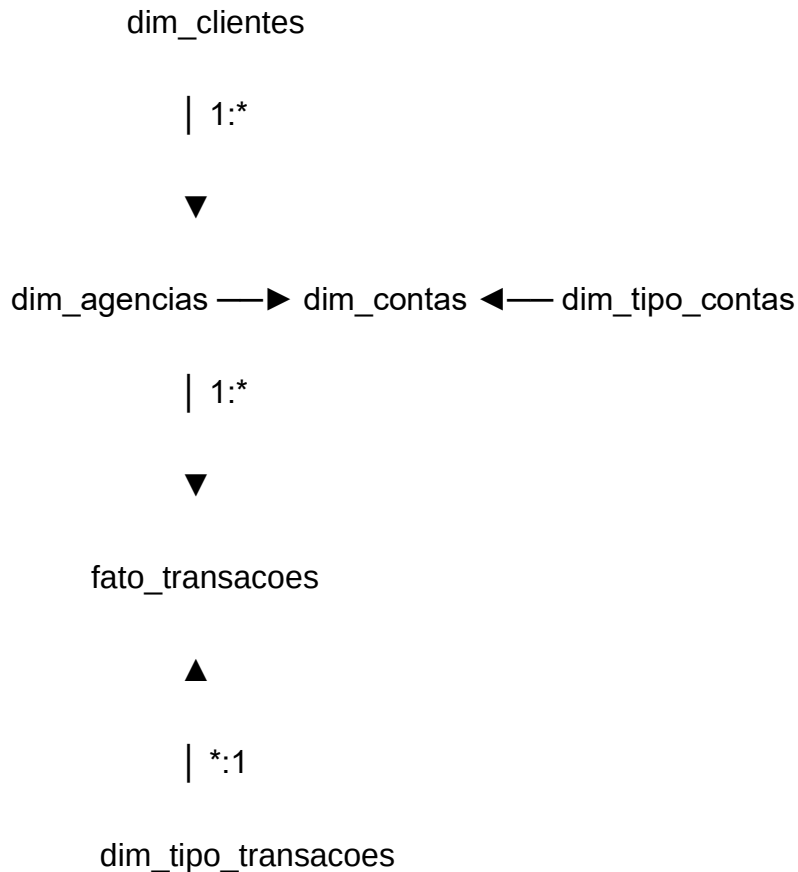
As tabelas foram organizadas de acordo com a sua função analítica, distinguindo as entidades de referência da tabela que regista as transacções.

Tabela	Descrição
dim_clientes	Contém os dados de identificação e caracterização dos clientes.
dim_agencias	Apresenta a identificação e localização das agências.
dim_contas	Regista as contas, os clientes associados, as agências, os tipos, os estados e os saldos.
dim_tipo_contas	Descreve os diferentes tipos de contas bancárias.
dim_tipo_transacoes	Identifica os tipos de movimentação financeira.
fato_transacoes	Regista as transacções, incluindo a conta, o tipo, o valor e a data.

2.2. Modelo de dados

Para permitir a análise integrada das diferentes entidades, foi desenvolvido no Power BI um modelo de dados baseado em **tabelas dimensionais** e numa **tabela de factos**.

A tabela fato_transacoes constitui o centro da análise das movimentações financeiras. As restantes tabelas fornecem informações que permitem analisar as transacções por cliente, agência, conta e tipo de operação.



2.3. Relacionamentos

O modelo foi configurado com relacionamentos de cardinalidade **um-para-muitos (1:*)**, permitindo que uma entidade de referência esteja associada a vários registos na tabela dependente.

Os principais relacionamentos são:

- Uma agência pode estar associada a várias contas.
- Um cliente pode possuir várias contas.
- Um tipo de conta pode classificar várias contas.
- Uma conta pode apresentar várias transacções.
- Um tipo de transacção pode estar associado a várias operações.

Os relacionamentos foram configurados como activos, com direcção de filtragem única, de acordo com a estrutura do modelo.

2.4. Abordagem de modelação

A organização adoptada combina dimensões de referência com uma tabela de factos, permitindo analisar as movimentações financeiras a partir de diferentes perspectivas.

Como as dimensões de clientes, agências e tipos de contas se relacionam com as transacções através de **dim_contas**, o modelo apresenta também uma característica de esquema em floco de neve (**Snowflake**), em vez de uma estrutura em estrela totalmente directa.

Esta organização permite manter os dados estruturados e apoiar as análises desenvolvidas no Power BI.

CAPÍTULO 3 — AUDITORIA E TRATAMENTO DA QUALIDADE DOS DADOS

3.1. Auditoria dos dados

Antes da análise, foram realizadas verificações para avaliar a qualidade e a consistência dos dados, identificar valores em falta, possíveis duplicações e relações incompletas entre as tabelas.

As principais verificações e os respectivos resultados são apresentados a seguir.

Verificação	Resultado
Clientes sem contas associadas	401
Contas sem cliente associado	15
Clientes sem informação de sexo	694
Clientes sem informação de cidade	3.199
Transacções sem conta associada	0
Transacções sem tipo identificado	0

Foram igualmente verificadas a existência de duplicações nos registos de clientes, a coerência das datas de nascimento e de cadastro, e a relação entre as datas de abertura das contas e as respectivas transacções.

As verificações não identificaram duplicações nos critérios de análise aplicados aos clientes, nem transacções anteriores à abertura das respectivas contas.

3.2. Tratamento dos dados

Após a **auditoria**, foram efectuados tratamentos para melhorar a consistência e a adequação dos dados à análise.

No **Power Query**, os valores nulos das colunas **Sexo** e **Cidade**, na tabela **dim_clientes**, foram substituídos por “**Não informado**”, preservando os registos dos clientes.

Foram também criadas as seguintes colunas na tabela de clientes:

- **Idade** - calculada a partir da data de nascimento;
- **Faixa Etária** - criada para agrupar os clientes em intervalos de idade;
- **Numero Contas** - utilizada para identificar quantas contas estão associadas a cada cliente, incluindo o valor zero para clientes sem contas.

A coluna **Numero Contas** foi obtida através do agrupamento das contas por cliente e da sua junção com **dim_clientes**, mantendo todos os clientes da tabela original.

3.3. Resultado do tratamento

O processo permitiu preparar os dados para as análises posteriores, preservando os registos existentes e tornando explícitas as situações em que determinada informação não estava disponível.

A auditoria também revelou situações relevantes para a interpretação dos resultados, nomeadamente a existência de **clientes sem contas** e de **contas sem movimentações** registadas. Estas situações foram mantidas, pois representam características dos dados que podem ser importantes para a análise do negócio.

CAPÍTULO 4 — ANÁLISE DE DADOS COM SQL

Após a auditoria e preparação dos dados, foi realizada uma análise exploratória utilizando **PostgreSQL e SQL**. O objectivo foi responder às principais questões de negócio definidas no início do projecto e produzir resultados que posteriormente orientaram a construção do dashboard no Power BI.

Para evitar uma apresentação excessivamente técnica, são destacadas apenas as consultas e resultados directamente relevantes para os objectivos do projecto.

4.1. Questões de negócio analisadas

A análise SQL foi organizada em quatro áreas:

Clientes — dimensão e distribuição da base de clientes;

Contas — quantidade, tipos e situação das contas;

Movimentações financeiras — volume, tipos e valores transaccionados;

Agências — comparação do desempenho das diferentes agências.

As consultas foram desenvolvidas em PostgreSQL e os seus resultados foram posteriormente utilizados como referência para a construção e validação dos indicadores no Power BI.

4.2. Principais resultados da análise

A análise permitiu identificar os seguintes resultados:

Clientes

O banco possui **2.000 clientes**, dos quais **401 não possuem nenhuma conta**, enquanto **1.599 possuem pelo menos uma conta**.

A distribuição dos clientes por número de contas revelou:

Número de contas	Cientes
0	401
1	651
2	523
3	263
4	113
5	33
6	15
7	1

Este resultado foi posteriormente reproduzido no Power BI através da coluna **numero contas**.

Contas

Foram identificadas **3.200 contas**, distribuídas pelos estados:

- **Activo:** 2.834
- **Inactivo:** 345
- **Bloqueado:** 21

A análise também permitiu verificar a distribuição das contas por agência e por tipo de conta.

Movimentações financeiras

Foram registadas **60.000 transacções**, com um valor total movimentado de aproximadamente **300,34 milhões**.

A distribuição por tipo de transacção foi:

Tipo	Quantidade
Depósito	24.025
Levantamento	14.906
Transferência	12.038
Pagamento	9.031

Os **depósitos** apresentaram a maior quantidade de operações no conjunto de dados analisado.

Agências

As 12 agências foram comparadas segundo diferentes indicadores, incluindo:

- número de clientes;
- número de contas;
- quantidade de transacções;
- valor movimentado.

A análise permitiu identificar diferenças no nível de actividade entre as agências e serviu de base para o visual **Desempenho das Agências** desenvolvido no Power BI.

4.3. Utilização dos resultados

Os resultados obtidos através do SQL tiveram duas funções no projecto:

Responder inicialmente às questões de negócio;

Validar os indicadores posteriormente construídos no Power BI.

Desta forma, o SQL constituiu a etapa de análise e validação dos dados, enquanto o Power BI foi utilizado para transformar os resultados em uma solução visual e interactiva.

CAPÍTULO 5 — PREPARAÇÃO E MODELAÇÃO NO POWER BI

Após a análise inicial em PostgreSQL, os dados foram preparados para a construção do modelo analítico no Power BI.

5.1. Importação dos dados

Os dados foram importados do PostgreSQL para o Power BI, mantendo as seis tabelas utilizadas na análise:

- dim_clientes
- dim_agencias
- dim_contas
- dim_tipo_contas
- dim_tipo_transacoes
- fato_transacoes

As tabelas foram organizadas no Power Query antes de serem carregadas para o modelo.

5.2. Preparação dos dados no Power Query

O **Power Query** foi utilizado para realizar as principais operações de tratamento e preparação dos dados.

Entre as transformações efectuadas destacam-se:

substituição dos valores nulos de **Sexo** e **Cidade** por “**Não informado**”;

- criação da coluna **Idade**;
- criação da **Faixa Etária**;
- Criação da coluna **Numero Contas**, indicando a quantidade de contas associadas a cada cliente;
- definição dos tipos de dados adequados às colunas.

A preparação foi realizada antes da construção dos indicadores e visualizações, garantindo maior consistência na análise.

5.3. Modelo de dados

No Power BI, as tabelas foram relacionadas de acordo com as suas chaves correspondentes.

A tabela **dim_contas** funciona como elemento de ligação entre clientes, agências e tipos de conta, enquanto **fato_transacoes** concentra os registos das movimentações financeiras.

Os relacionamentos principais são:

- dim_clientes → dim_contas
- dim_agencias → dim_contas
- dim_tipo_contas → dim_contas
- dim_contas → fato_transacoes
- dim_tipo_transacoes → fato_transacoes

Todos os relacionamentos foram configurados como **ativos**, com cardinalidade **1:*** e filtragem em sentido único.

5.4. Validação do modelo

Após a modelação, os resultados obtidos no Power BI foram comparados com os resultados previamente calculados em SQL.

Esta validação permitiu confirmar indicadores como:

- **2.000 clientes;**
- **3.200 contas;**
- **60.000 transacções;**
- aproximadamente **300,34 milhões** em valor movimentado;
- **1.599 clientes com conta;**
- **401 clientes sem conta.**

A correspondência entre os resultados permitiu avançar para a criação dos indicadores e do dashboard.

Resultado da etapa

A preparação no Power Query e a modelação no Power BI estabeleceram a base para a criação das medidas DAX e das três páginas do dashboard.

CAPÍTULO 6 — MEDIDAS E CÁLCULOS DAX

Após a preparação dos dados e a construção do modelo no Power BI, foram desenvolvidas medidas em **DAX (Data Analysis Expressions)** para calcular os principais indicadores utilizados no dashboard.

As medidas foram criadas de acordo com as necessidades da análise, evitando a criação de cálculos desnecessários.

6.1. Principais medidas

Total de Clientes

Total Clientes = COUNT(dim_clientes[id_cliente])

Permite acompanhar a quantidade total de clientes registados no banco.

Total de Contas

Total Contas = COUNT(dim_contas[id_conta])

Calcula o número total de contas existentes.

Total de Transacções

Total Transacoes = COUNT(fato_transacoes[id_transacao])

Determina a quantidade total de movimentações financeiras registadas.

Valor Total Movimentado

Valor Total Movimentado = SUM(fato_transacoes[valor])

Calcula o valor acumulado das transacções financeiras.

6.2. Análise do estado das contas

Para analisar a situação das contas, foram criadas medidas específicas para cada estado.

Contas Activas =

```
CALCULATE(  
    COUNT(dim_contas[id_conta]),  
    dim_contas[status] = "Activo"  
)
```

Contas Inactivas =

```
CALCULATE(  
    COUNT(dim_contas[id_conta]),  
    dim_contas[status] = "Inactivo"
```

```
    COUNT(dim_contas[id_conta]),  
    dim_contas[status] = "Inactivo"  
)
```

Contas Bloqueadas =

```
CALCULATE(  
    COUNT(dim_contas[id_conta]),  
    dim_contas[status] = "Bloqueado"  
)
```

Estas medidas permitem acompanhar separadamente a quantidade de contas activas, inactivas e bloqueadas.

6.3. Clientes com e sem conta

Para distinguir clientes que possuem pelo menos uma conta daqueles que não possuem nenhuma, foram utilizadas as seguintes medidas:

Clientes com Conta =

```
COUNTROWS(  
    FILTER(  
        dim_clientes,  
        CALCULATE(  
            COUNTROWS(dim_contas)  
        ) > 0  
    )  
)
```

Clientes sem Conta =

[Total Clientes] - [Clientes com Conta]

Os resultados obtidos foram:

- **Clientes com Conta:** 1.599
- **Clientes sem Conta:** 401

Esta distinção permite analisar a relação entre a base de clientes e a utilização dos produtos bancários.

6.4. Análise por agência

Devido à estrutura do modelo, foi criada uma medida específica para obter correctamente o número de clientes associados a cada agência:

Clientes por Agência =

```
CALCULATE(  
    DISTINCTCOUNT(dim_clientes[id_cliente]),  
    TREATAS(  
        VALUES(dim_contas[id_cliente]),  
        dim_clientes[id_cliente]  
    )  
)
```

Esta medida permite apresentar a distribuição dos clientes pelas diferentes agências.

6.5. Análise dos saldos

Para complementar a análise das movimentações, foram criadas medidas baseadas no saldo registado nas contas:

Saldo Total = SUM(dim_contas[saldo])

Saldo Médio por Agência = AVERAGE(dim_contas[saldo])

Estas medidas devem ser interpretadas como **saldos das contas existentes nos dados**, e não como uma evolução histórica do saldo ao longo dos anos, uma vez que o modelo não possui uma tabela de histórico de saldos.

6.6. Síntese

As **medidas DAX** permitiram transformar os dados preparados no Power Query em indicadores utilizados directamente nos cartões, tabelas e gráficos do dashboard.

A utilização de **medidas** em vez de **cálculos fixos** permite que os **indicadores** respondam aos **filtros** e às interações disponíveis no relatório, especialmente nas análises relacionadas com transacções e períodos.

CAPÍTULO 7 - DASHBOARD E VISUALIZAÇÕES

7.1 Estrutura do Dashboard

Após a preparação dos dados, modelação e criação das medidas DAX, foi desenvolvido um dashboard no Power BI para apresentar os principais resultados da análise.

O dashboard foi organizado em **três páginas**, cada uma com um foco analítico específico:

Página	Foco da análise
Visão Geral	Indicadores gerais, movimentações financeiras e desempenho das agências
Análise de Clientes	Perfil, distribuição e relacionamento dos clientes com as contas
Análise de Contas	Estrutura, estado, tipo, distribuição e saldos das contas

A organização por páginas permite separar os diferentes níveis de análise e facilita a interpretação dos resultados.

7.2 Página 1 - Visão Geral

A página **Visão Geral** apresenta uma síntese dos principais indicadores do MaputoBank e permite acompanhar o comportamento das movimentações financeiras e o desempenho das agências.

Principais indicadores

- Total de Clientes
- Total de Contas
- Total de Transacções
- Valor Total Movimentado

Principais visualizações

- Evolução do Valor Movimentado

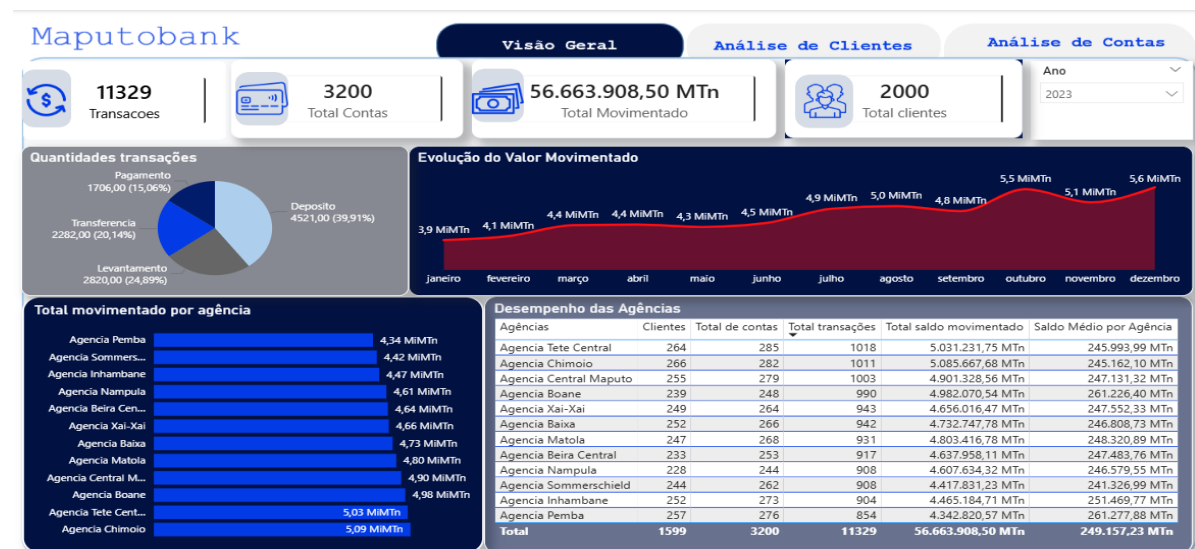
- Quantidade de Transacções por Tipo
- Valor Movimentado por Agência
- Desempenho das Agências

A página possui ainda um filtro por **ano, de 2022 a 2025**, permitindo analisar os indicadores dentro do período definido para a análise temporal das movimentações.

Análises permitidas

Esta página permite, entre outras análises:

- acompanhar o volume e o valor das movimentações;
- identificar os tipos de transacção mais frequentes;
- comparar o valor movimentado entre agências;
- comparar clientes, contas e transacções entre agências;
- analisar a evolução mensal das movimentações;
- identificar períodos de maior movimentação financeira.



Pagina 1: Visão Geral

Elementos apresentados na página:

KPIs de clientes, contas, transacções e valor movimentado; evolução temporal; distribuição das transacções por tipo; valor movimentado por agência; tabela de desempenho das agências e filtro temporal.

7.3 Página 2 - Análise de Clientes

A página **Análise de Clientes** concentra-se nas características dos clientes e na sua relação com as contas bancárias.

Principais indicadores

- Total de Clientes
- Clientes com Conta
- Clientes sem Conta

Principais visualizações

- Distribuição dos Clientes por Sexo
- Clientes por Agência
- Clientes por Cidade
- Distribuição dos Clientes por Faixa Etária
- Número de Contas por Cliente

Análises permitidas

Esta página permite analisar:

- distribuição dos clientes por sexo;
- distribuição geográfica dos clientes;
- distribuição dos clientes pelas agências;
- composição etária da base de clientes;
- quantidade de contas associadas a cada cliente;
- proporção de clientes com e sem contas.



Página 2: Análise de Clientes

Elementos apresentados na página:

KPIs de clientes, gráficos de distribuição por sexo, agência, cidade e faixa etária, além da distribuição do número de contas por cliente.

7.4 Página 3 — Análise de Contas

A página **Análise de Contas** apresenta a estrutura das contas bancárias, permitindo analisar a sua distribuição e os respectivos saldos.

Principais indicadores e visualizações

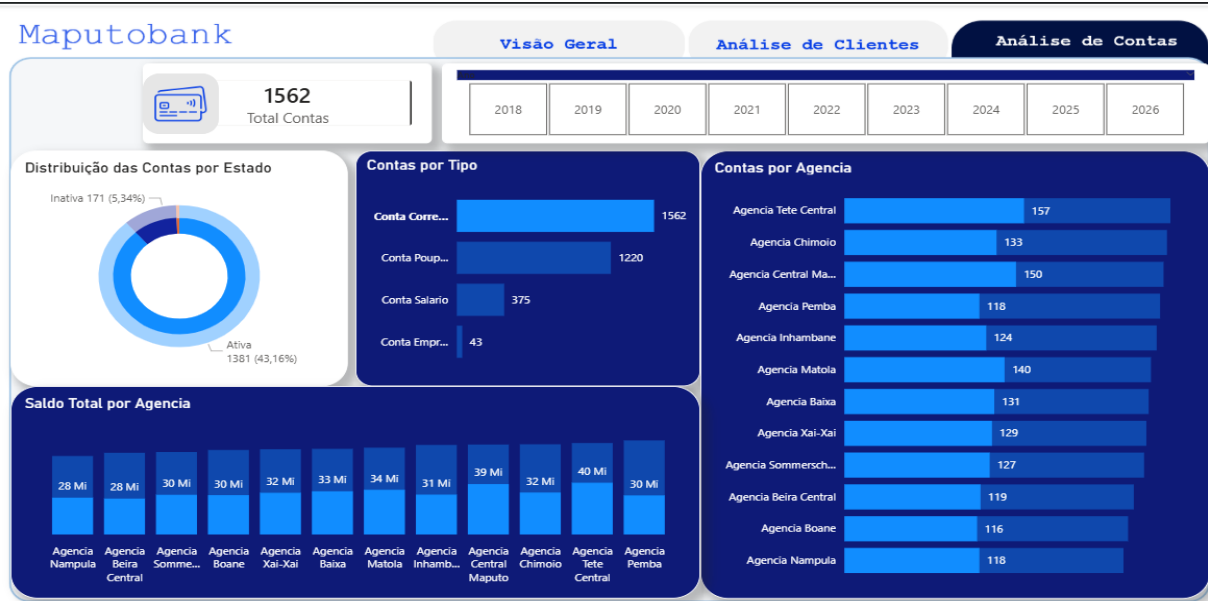
- **Total de Contas**
- **Contas por Agência**
- **Contas por Tipo**
- **Distribuição das Contas por Estado**
- **Saldo Total por Agência**

A página possui um filtro por **ano de abertura das contas**, permitindo analisar a distribuição das contas segundo o período em que foram abertas.

Análises permitidas

Esta página permite:

- comparar a quantidade de contas entre agências;
- analisar a distribuição por tipo de conta;
- verificar a situação das contas — activas, inactivas ou bloqueadas;
- comparar os saldos totais entre agências;
- analisar a distribuição das contas por ano de abertura.



Página 3: Análise de Contas

Elementos apresentados na página:

KPI de total de contas, distribuição por agência, tipo e estado, saldo total por agência e filtro por ano de abertura.

7.5 Interactividade do Dashboard

O dashboard foi construído com recursos de **filtros e interações entre os visuais**, permitindo explorar os dados de diferentes perspectivas.

Por exemplo, na página **Visão Geral**, a selecção de um ano ou de um determinado período na visualização temporal pode actualizar os restantes elementos relacionados com as movimentações.

Essa interactividade permite passar de uma visão geral para uma análise mais específica sem necessidade de criar consultas separadas para cada cenário.

7.6 Síntese do Dashboard

O dashboard transforma os resultados obtidos durante a análise em uma interface visual orientada à tomada de decisão.

A divisão em três páginas permite analisar separadamente:

Clientes → Contas → Movimentações e Agências

Desta forma, a solução apresenta uma visão integrada da actividade do MaputoBank, desde a composição da base de clientes e estrutura das contas até ao comportamento das movimentações financeiras e desempenho das agências.

CAPÍTULO 8 — CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

8.1 Conclusões

A análise realizada no projecto **MaputoBank** permitiu transformar os dados de clientes, contas, agências e movimentações financeiras em informação estruturada para apoiar a análise da actividade bancária.

Foram identificados os seguintes principais resultados:

- A base analisada possui **2.000 clientes**, dos quais **1.599 possuem pelo menos uma conta e 401 não possuem conta**.
- Foram identificadas **3.200 contas**, distribuídas pelas diferentes agências, tipos e estados.
- A maioria das contas encontra-se no estado **Activo**, com 2.834 contas.
- Foram analisadas **60.000 transacções**, permitindo avaliar a frequência e o valor das movimentações.
- O valor total das movimentações analisadas é de aproximadamente **300,34 milhões**.
- **Depósitos** apresentam a maior quantidade de transacções entre os tipos analisados.
- As agências apresentam diferenças na quantidade de clientes, contas, transacções e valores movimentados, permitindo identificar diferentes níveis de actividade.
- A análise temporal das movimentações entre **2022 e 2025** permite observar a evolução do comportamento financeiro ao longo do período.

A utilização conjunta de **PostgreSQL, Power Query e Power BI** permitiu realizar o processo desde a exploração e validação dos dados até à construção de indicadores e visualizações interactivas.

8.2 Recomendações

Com base nos resultados obtidos, são apresentadas as seguintes recomendações para apoiar futuras análises e a gestão das agências:

1. Acompanhar os clientes sem conta

Os **401 clientes sem conta** representam um grupo que pode ser analisado separadamente para compreender as razões da ausência de contas e identificar oportunidades de relacionamento com o banco.

2. Monitorizar o desempenho das agências

Acompanhar regularmente indicadores como **clientes, contas, transacções, valor movimentado e saldo** pode ajudar a identificar diferenças no nível de actividade entre as agências.

3. Acompanhar os tipos de transacção

A distribuição das transacções por tipo deve ser monitorizada para compreender o comportamento dos clientes e a evolução da utilização dos diferentes serviços bancários.

4. Reforçar a qualidade dos dados

As rotinas de auditoria e tratamento implementadas neste projecto podem ser incorporadas em processos futuros de preparação dos dados, garantindo maior consistência e confiabilidade das análises.

5. Evoluir a solução analítica

Como continuidade do projecto, a solução pode incorporar novos dados e indicadores, como histórico de saldos, rentabilidade por agência, segmentação de clientes e acompanhamento de indicadores ao longo do tempo.

8.3 Consideração Final

O projecto demonstra um fluxo completo de análise de dados, desde a **compreensão do problema de negócio**, passando pela **auditoria e preparação dos dados**, **análise SQL**, **modelação**, **cálculos DAX** e, finalmente, pela **visualização dos resultados em Power BI**.

Mais do que apresentar números, a solução procura transformar dados operacionais em informação que possa apoiar o acompanhamento dos clientes, contas, movimentações financeiras e desempenho das agências.

Autor

Mateus Pinto António

Projecto desenvolvido para demonstrar competências em **análise de dados**, **SQL**, **preparação e modelação de dados**, **DAX** e **visualização com Power BI**.